MANUAL DE DESENVOLVEDOR

ETEC ERMELINDA GIANNINI TEIXEIRA
2025

Sumário

1. Introdução **3**
2. Requisitos do Ambiente **3**
3. Configuração do Ambiente **3**
3.1 Instalar Flutter **3**
3.2 IntelliJ IDEA Ultimate **3**
3.3 Android SDK **3**
3.4 Git **3**
4. GitHub – Estrutura de Branches **3**
5. Firebase **4**
6. Firestore – Banco Não Relacional **4**
7. Autenticação Firebase **4**
9. Manutenção **5**
10. Boas Práticas **5**
11. Git Clone **5**

1. Introdução

Este manual orienta todo o processo de instalação, configuração, desenvolvimento, versionamento
e manutenção do Econance desenvolvido com Flutter, Dart, Firebase e GitHub, utilizando IntelliJ IDEA Ultimate como IDE principal.

2. Requisitos do Ambiente

• Windows 10+, macOS 12+ ou Linux.
• Flutter SDK.
• IntelliJ IDEA Ultimate com plugins Flutter e Dart.
• Android SDK (via Android Studio ou Command-line Tools).
• Git.
• Firebase CLI.
• Firebase CLI.

3. Configuração do Ambiente

3.1 Instalar Flutter

1. Baixe o SDK em https://docs.flutter.dev.
2. Extraia o arquivo e adicione flutter/bin ao PATH.
3. Execute “flutter doctor”.

3.2 IntelliJ IDEA Ultimate

1. Instale via https://www.jetbrains.com/idea/.
2. Vá em File → Settings → Plugins.
3. Instale Flutter e Dart.

3.3 Android SDK

1. Instale Android Studio ou Command-line Tools.
2. Aceite licenças:
flutter doctor --android-licenses

3.4 Git

git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "email@example.com"

4. GitHub – Estrutura de Branches

• main → produção
• develop → desenvolvimento
• feature/* → novas features

• bugfix/* → correções
• hotfix/* → correções urgentes

Fluxo:

git checkout develop
git pull
git checkout -b feature/nome
git add .
git commit -m "Mensagem"
git push origin feature/nome

5. Firebase

1. Crie um projeto no Firebase Console.
2. Registre o app Android.
3. Baixe google-services.json e coloque em android/app/.

4. Em pubspec.yaml:

firebase_core
firebase_auth
cloud_firestore
main.dart:
await Firebase.initializeApp();

6. Firestore – Banco Não Relacional

Escrita:

FirebaseFirestore.instance.collection('users').doc(uid).set({...});

Leitura:

FirebaseFirestore.instance.collection('users').doc(uid).get();

7. Autenticação Firebase

Cadastro:

FirebaseAuth.instance.createUserWithEmailAndPassword(...);

Login:

FirebaseAuth.instance.signInWithEmailAndPassword(...);

Para mais informações dos processos entre o flutter e o firebase, acessar a documentação:
https://firebase.google.com/docs/flutter?hl=pt-br

8. Execução e Build

Executar:

1. flutter run
2. Gerar APK:
3. flutter build apk --release

9. Manutenção

Comandos para atualizações e limpezas:
flutter pub upgrade
flutter upgrade
flutter clean

10. Boas Práticas

1. Commits pequenos.
2. Uso de dart format.
3. Logs e erros com Crashlytics.
4. Documentação atualizada.
5. Organizar o projeto em pastas, separando e organizando os componentes.
6. Caso desenvolvimento seja em grupo, cada um usa a própria branch para preservar a main.

11. Git Clone

Para conseguir realizar atualizações futuras no aplicativo ou baixar ele em outras máquinas, o git clone ajuda muito, construindo toda a estrutura do projeto pelo http localmente.

